REDES PROGRAMABLES CON P4

Investigación y Laboratorio Base

Fecha de Entrega: 20 de noviembre de 2026

Router IPv4 Estático • Contadores y Estadísticas de Tráfico • Telemetría In-Band (grupos de 3)

Curso de Redes de Computadoras

1. Información General

Modalidad	Grupos de 2 estudiantes. Los grupos de 3 estudiantes realizan, además, la Implementación 3 (sección 4.3).
Fecha de entrega	19 de noviembre de 2026
Entregables	Informe escrito (PDF) + código fuente P4 + video demostrativo
Herramientas	P4 (p4c), BMv2, Mininet, Scapy, iperf

2. Descripción General

Esta tarea tiene dos componentes complementarios. En la primera parte los estudiantes realizarán una investigación bibliográfica sobre redes programables y el lenguaje P4, construyendo el marco conceptual necesario para comprender la arquitectura del plano de datos programable. En la segunda parte aplicarán ese conocimiento implementando dos programas P4 funcionales: un router IPv4 estático y un sistema de contadores de tráfico.

Los grupos de 3 estudiantes deben completar, además, una tercera implementación: un sistema simplificado de Telemetría In-Band (INT) que recolecta, salto a salto, información sobre la ruta, la latencia y la ocupación de colas de los paquetes monitoreados.

3. Parte I — Investigación: Redes Programables y P4

El informe de investigación deberá cubrir, como mínimo, los siguientes temas:

3.1 Evolución del plano de datos

- Limitaciones del modelo de red tradicional (plano de datos fijo).
- Surgimiento del concepto de plano de datos programable.
- Comparación entre SDN clásica (OpenFlow) y P4.

3.2 El lenguaje P4

- Historia y motivación: el paper original de Bosshart et al. (2014).
- Arquitectura de un programa P4: parsers, match-action tables, deparsers y control flows.
- Modelo de ejecución PISA (Protocol Independent Switch Architecture).
- Tipos de targets: BMv2 (software), Tofino (hardware), FPGAs.

3.3 P4Runtime y el control plane

- Rol del control plane en una arquitectura P4.
- Protocolo P4Runtime y comunicación vía gRPC.
- Comparación con OpenFlow: similitudes y diferencias.

3.4 Casos de uso relevantes

- In-Band Network Telemetry (INT).
- Load balancing programable.
- Funciones de seguridad en el data plane.
- Investigar al menos un caso de uso de producción (Meta, Google, operadores de telecomunicaciones).

3.5 Requisitos del informe de investigación

- Extensión: mínimo 4 páginas, máximo 8 (sin contar referencias ni portada).
- Fuentes: mínimo 8 referencias académicas o técnicas (IEEE, ACM, NSDI, SIGCOMM, p4.org).
- Formato: APA o IEEE para las citas.
- Grupos de 3: el tema In-Band Network Telemetry (sección 3.4) debe desarrollarse con mayor profundidad (modos de operación INT-XD, INT-MX e INT-MD y formato de los reportes de telemetría), ya que constituye el marco teórico de la Implementación 3.

4. Parte II — Laboratorio: Implementaciones P4

Se deben entregar dos implementaciones P4 independientes (tres en el caso de los grupos de 3), cada una con su propia topología de prueba en Mininet y scripts de verificación. El código debe estar documentado y ser reproducible.

4.1 Implementación 1: Router IPv4 Estático

Implementar un router IPv4 funcional en P4 con las siguientes características obligatorias:

Funcionalidades requeridas

- Parsing correcto de Ethernet, IPv4 y opcionalmente IPv6.
- Tabla de enrutamiento (LPM — Longest Prefix Match) configurada estáticamente desde el control plane.
- Decremento del campo TTL en cada hop; descartar paquetes con TTL = 0.
- Reescritura de direcciones MAC de origen y destino al reenviar.
- Respuesta ICMP Time Exceeded al descartar por TTL agotado (opcional +10%).
- Descarte de paquetes sin ruta (default drop).

Topología mínima de prueba

- Al menos 3 routers P4 interconectados y 4 hosts en subredes distintas.
- Demostrar conectividad entre todos los hosts mediante ping.
- Demostrar que el TTL decrementa correctamente (captura con Scapy o Wireshark).
- Demostrar descarte correcto cuando no hay ruta disponible.

4.2 Implementación 2: Contadores y Estadísticas de Tráfico

Implementar un sistema de monitoreo de tráfico en el plano de datos P4 con las siguientes características:

Funcionalidades requeridas

- Contadores directos (direct counters) asociados a flujos definidos por IP origen + IP destino.
- Contadores globales por protocolo: TCP, UDP, ICMP y "otros".
- Registro del tamaño de los paquetes usando meters o registers.
- Script en Python (usando P4Runtime o thrift) que lea periódicamente los contadores y los imprima en consola con formato legible.
- Detección básica de flujo elefante: flujos que superen un umbral configurable de bytes deben ser marcados o registrados.

Topología mínima de prueba

- Topología con al menos 1 switch P4 y 4 hosts generando tráfico mixto.
- Usar Scapy o iperf para generar tráfico de prueba controlado.
- Demostrar que los contadores reflejan fielmente el tráfico inyectado.
- Visualizar las estadísticas en consola al menos cada 5 segundos.

4.3 Implementación 3: Telemetría In-Band (INT) — solo grupos de 3

Implementar una versión simplificada de In-Band Network Telemetry, inspirada en el modo INT-MD de la especificación del P4.org Applications Working Group (v2.1). Cada paquete de un flujo monitoreado acumula metadatos de cada switch por el que pasa; el último switch extrae esa información, la envía a un colector y entrega el paquete original intacto al host destino. Se recomienda reutilizar el reenvío IPv4 de la Implementación 1 como base.

Funcionalidades requeridas

- Definición de cabeceras INT propias: una cabecera de control (saltos registrados, máximo de saltos permitido) y una pila de cabeceras (header stack) con los metadatos de cada salto. Su presencia debe señalizarse en IPv4 (p. ej., mediante el campo DSCP o un número de protocolo reservado para experimentación, como 253).
- Parser capaz de recorrer la pila de metadatos de longitud variable.
- Nodo INT Source: tabla *watchlist* configurada desde el control plane que decide qué flujos (IP origen, IP destino, protocolo, puerto) reciben telemetría.
- Nodo INT Transit: cada switch agrega su registro con switch_id, puerto de entrada, puerto de salida, latencia del salto (diferencia entre los timestamps de ingress y egress) y profundidad de cola.
- Límite máximo de saltos: al alcanzarlo, el switch deja de agregar metadatos y marca el desbordamiento en la cabecera de control.
- Nodo INT Sink: extrae la telemetría, restaura el paquete original (sin cabeceras INT) antes de entregarlo al host y envía un reporte con los metadatos a un host colector (p. ej., clonando el paquete hacia el puerto del colector).
- Actualización correcta de la longitud total y del checksum IPv4 (y de la longitud UDP, si aplica) al insertar o remover cabeceras.
- Colector en Python (Scapy) que reciba los reportes y muestre en consola, por flujo, la ruta recorrida, la latencia por salto y extremo a extremo, y la profundidad de cola por salto, con un resumen agregado al menos cada 5 segundos.
- Alerta de congestión: el colector debe señalar los saltos cuya profundidad de cola o latencia supere un umbral configurable.
- Visualización gráfica de la evolución de latencia o colas (p. ej., matplotlib o Grafana) o configuración de la watchlist vía P4Runtime (opcional +10%).

Topología mínima de prueba

- Al menos 4 switches P4 con dos caminos alternativos entre origen y destino, 3 hosts que generen tráfico y 1 host colector.
- Demostrar que los paquetes de flujos en la watchlist llevan telemetría y los demás no.
- Demostrar que el host destino recibe el paquete sin cabeceras INT (captura con Scapy o Wireshark).
- Provocar congestión con iperf (limitando la tasa de la cola del switch, p. ej., con *set_queue_rate* en simple_switch_CLI) y mostrar que el colector detecta el aumento de cola y latencia.
- Cambiar la ruta en tiempo de ejecución modificando una entrada de tabla desde el control plane, y mostrar que el colector refleja la nueva ruta.

5. Entregables

La entrega se realiza a más tardar el **20 de noviembre de 2026**.

5.1 Estructura del repositorio

El repositorio (Git) debe tener la siguiente estructura de directorios:

Carpeta / Archivo	Contenido esperado
/lab1-router/	Código P4 del router, topology.py, scripts de prueba
/lab2-counters/	Código P4, controlador Python, scripts de generación de tráfico
/lab3-int/ (solo grupos de 3)	Código P4 con roles source/transit/sink, topology.py, colector Python, scripts de prueba
/informe/	informe.pdf
README.md	Instrucciones para ejecutar todos los laboratorios entregados
demo.mp4 / enlace	Video demostrativo (máx. 5 minutos; máx. 7 minutos para grupos de 3)

6. Criterios de Evaluación

Los grupos de 3 se evalúan con la columna correspondiente; en ambos casos el total es 100%.

Criterio	Grupos de 2	Grupos de 3	Descripción
Informe de investigación	30%	30%	Profundidad, fuentes y redacción
Router IPv4 — funcionalidad	20%	15%	LPM, TTL, MAC rewrite, drops
Router IPv4 — calidad del código	10%	5%	Comentarios, modularidad, README
Contadores — funcionalidad	20%	15%	Exactitud de medición, flujos elefante
Contadores — controlador Python	10%	5%	Lectura periódica, formato de salida
INT — funcionalidad	—	15%	Roles source/transit/sink, metadatos por salto, paquete restaurado
INT — colector Python	—	5%	Reportes legibles, alertas de congestión
Video demostrativo	10%	10%	Claridad, cobertura de pruebas
Total	100%	100%	

7. Recursos y Referencias Sugeridas

- Bosshart, P. et al. (2014). P4: Programming Protocol-Independent Packet Processors. ACM SIGCOMM CCR.
- $P4_{16}$ Language Specification v1.2.5 — https://p4.org/p4-spec/
- P4 Tutorial oficial — https://github.com/p4lang/tutorials
- Mininet documentación — http://mininet.org/
- BMv2 Simple Switch — https://github.com/p4lang/behavioral-model
- Scapy documentation — https://scapy.net/
- **Grupos de 3:** P4.org Applications WG (2020). In-band Network Telemetry (INT) Dataplane Specification v2.1 — https://p4.org/p4-spec/docs/INT_v2_1.pdf
- **Grupos de 3:** P4.org Applications WG (2020). Telemetry Report Format Specification v2.0 — https://p4.org/p4-spec/docs/telemetry_report_v2_0.pdf
- **Grupos de 3:** Kim, C. et al. (2015). In-band Network Telemetry via Programmable Dataplanes. ACM SIGCOMM (demo).
- **Grupos de 3:** Ejercicio MRI del tutorial oficial — https://github.com/p4lang/tutorials/tree/master/exercises/mri

Cualquier duda sobre el enunciado debe plantearse al profesor a más tardar el **18 de noviembre de 2026**.